Звіт з комп'ютерного практикуму №2 **Даміра МУРСЮКАЄВА** **КМ-32**

Процесор: Apple M2, кількість ядер 8 (продуктивні 4, енергоефективні 4), потоків 8

Таблиця 1

Час виконання програми залежно від кількості потоків та розмірності задачі 2

	Однопоточна	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$	$p = 7$	$p = 8$
$n = 10$	0.00001	0.00005	0.00003	0.00003	0.00003	0.00004	0.00004	0.00005
$n = 20$	0.00002	0.00005	0.00003	0.00004	0.00004	0.00006	0.00008	0.00008
$n = 50$	0.00077	0.00047	0.00029	0.00025	0.00023	0.00020	0.00018	0.00019
$n = 100$	0.00598	0.00298	0.00183	0.00171	0.00108	0.00091	0.00081	0.00072
$n = 200$	0.03478	0.01480	0.01002	0.00803	0.00766	0.00618	0.00539	0.00517
$n = 500$	0.43639	0.22578	0.15613	0.11864	0.10281	0.09067	0.07922	0.07184
$n = 1000$	3.49058	1.82054	1.24944	0.94521	0.85125	0.77661	0.88838	0.67081

Таблиця 2

Час виконання програми залежно від кількості потоків та розмірності задачі 3

	Однопоточна	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$	$p = 7$	$p = 8$
$n = 10$	0.00000	0.00008	0.00004	0.00003	0.00004	0.00005	0.00006	0.00007
$n = 20$	0.00000	0.00006	0.00003	0.00004	0.00004	0.00005	0.00005	0.00005
$n = 50$	0.00001	0.00006	0.00004	0.00005	0.00005	0.00006	0.00006	0.00005
$n = 100$	0.00004	0.00007	0.00005	0.00006	0.00006	0.00007	0.00006	0.00008
$n = 200$	0.00015	0.00017	0.00008	0.00008	0.00008	0.00011	0.00009	0.00010
$n = 500$	0.00089	0.00059	0.00058	0.00049	0.00025	0.00025	0.00020	0.00029
$n = 1000$	0.00372	0.00201	0.00127	0.00099	0.00088	0.00104	0.00063	0.00059

Висновок

Із таблиць видно, що час виконання програми змінюється залежно від кількості потоків та розмірності задачі. При збільшенні кількості потоків, у випадках задач із більшою розмірністю, спостерігається зменшення часу виконання, що підтверджує ефективність паралельного підходу.

Для задач малої розмірності виграшу у продуктивності немає через накладні витрати на створення та синхронізацію потоків. Найбільший приріст продуктивності досягається при великих розмірностях задачі, де паралельна обробка дозволяє рівномірніше розподілити навантаження між потоками.

Важливо зазначити, що під час виконання програми спостерігалася варіативність часу обчислень при повторних запусках, що є нормальною поведінкою багатопроцесорних систем. Зміна часу пояснюється особливостями розподілу потоків між продуктивними та енергоефективними ядрами процесора Apple M2, фоновими процесами операційної системи та динамічним керуванням частотою.